Sistema de Coleta Seletiva Escolar

Lógica de programação com impacto ambiental

ODS 11 • Cidades

ODS 12 • Consumo

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Falta de controle

Sem registro de quem recicla ou quanto foi coletado.

Baixo engajamento

Alunos não têm incentivo para participar da reciclagem.

Sem metas visíveis

A escola não acompanha o progresso coletivo de coleta.

OBJETIVO DO SISTEMA

Criar um sistema em Python que registre entregas de materiais recicláveis, pontue participantes, exiba ranking e acompanhe a meta coletiva da escola.

Entrada de dados Nome, material e peso kg

Processamento Cálculo de pontos por material

Saída de dados Listagem, ranking e progresso

Validação Entradas inválidas são rejeitadas

ODS:

ODS 11

Cidades e Comunidades Sustentáveis

O sistema promove hábitos sustentáveis dentro da escola, transformando a comunidade escolar num exemplo de gestão de resíduos.

ODS 12

Consumo e Produção Responsáveis

O sistema educa sobre tipos de materiais recicláveis e incentiva o descarte correto, reduzindo resíduos sólidos gerados pela escola.

ACESSIBILIDADE & INCLUSÃO

Interface

Funciona em qualquer aparelho, sem necessidade de mouse ou tela específica.

Mensagens claras

Erros explicados em linguagem simples. O usuário sempre sabe o que errou e como corrigir.

Inclusão social

Qualquer aluno pode participar: basta ter o material reciclável. Não exige conhecimento de tecnologia.

Educação ambiental

Dicas de reciclagem incorporadas ao sistema ensinam enquanto o usuário interage.

Gamificação

Sistema de pontos motiva a participação de todos, incluindo alunos com dificuldades de engajamento.

Conclusão

Este projeto demonstra que a lógica de programação não serve apenas para organizar dados, mas também organiza coisa do nosso dia a dia.